CENTRO PAULA SOUZA

ETEC DE CIDADE TIRADENTES

1°DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ALEX BRAIAN CONDORI LIMACHI

JEREMIAS ALVES DA SILVA SOARES

RYAN GUILHERME SILVA PIRES

GRÊMIO ESCOLAR

Sistema de Gestão de Eleições e Eventos do Grêmio Estudantil

SÃO PAULO 2026

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO DA IDEIA DO PROJETO _____ 3

2.ARTEFATOS_____4

2.1 Descrições dos Casos de Uso _____ 4

2.2 Diagramas de Casos de Uso _____ 9

2.3 Requisitos Funcionais e Não Funcionais _____ 11

2.4 Regras de Negócio_____14

2.5 Matriz de Rastreabilidade_____15

3.CONCLUSÃO_____16

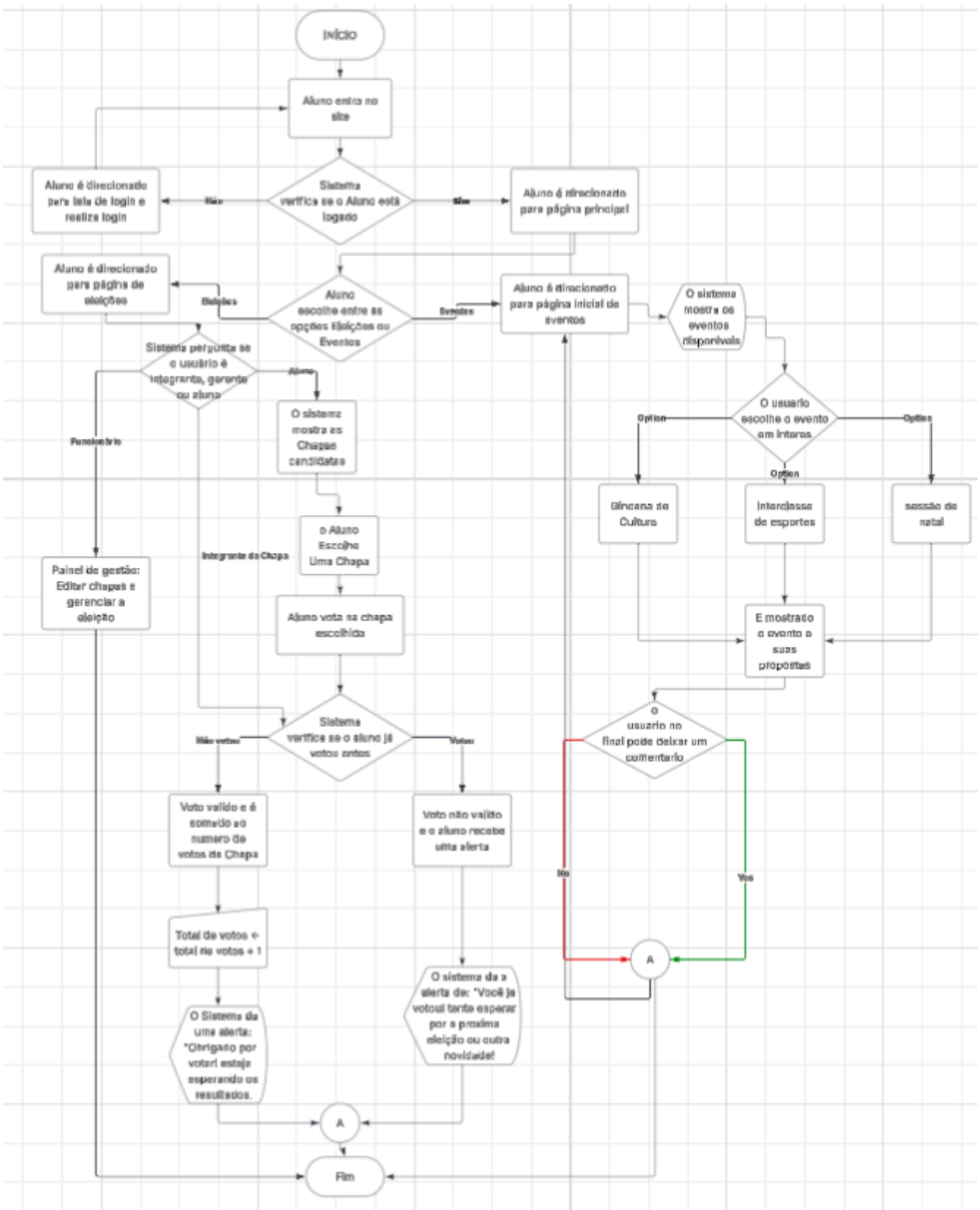
1. APRESENTAÇÃO DA IDEIA DO PROJETO

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema destinado ao gerenciamento de atividades relacionadas ao Grêmio Estudantil de uma Escola Técnica Estadual (Etec). A proposta busca centralizar, em uma única aplicação, informações e funcionalidades relacionadas ao cadastro de alunos, acesso ao sistema, eleições do Grêmio, chapas, eventos e comentários sobre atividades.

A finalidade do sistema é oferecer uma forma organizada de apoiar o processo eleitoral estudantil e facilitar o acesso dos alunos às informações divulgadas pelo Grêmio. O sistema também pretende auxiliar os responsáveis pelo gerenciamento da aplicação na manutenção dos dados de alunos, chapas, eleições e eventos.

Os principais atores identificados são o Aluno e o Gerenciador. O Aluno realiza cadastro e autenticação, consulta chapas, participa das eleições, visualiza eventos e pode comentar em eventos. O Gerenciador possui acesso às funcionalidades administrativas, sendo responsável pelo gerenciamento dos alunos, chapas, integrantes, eleições e eventos.

Entre as necessidades atendidas pelo projeto estão a identificação dos alunos por meio do RM, a organização das chapas eleitorais, o registro de um único voto por aluno em cada eleição e a divulgação de eventos do Grêmio. Dessa forma, os artefatos apresentados neste documento representam a análise e a modelagem inicial do sistema.


INÍCIO
Aluno entra no site
Sistema verifica se o Aluno está logado
Não
Sim
Aluno é direcionado para tela de login e realiza login
Aluno é direcionado para página principal
Aluno é direcionado para página de eleições
Aluno escolhe entre as opções Eleições ou Eventos
Eleições
Eventos
Aluno é direcionado para página inicial de eventos
O sistema mostra os eventos disponíveis
Sistema pergunta se o usuário é integrante, gerente ou aluno
Aluno
Funcionário
O sistema mostra as Chapas candidatas
O usuario escolhe o evento em interes
Option
Option
Option
Gincana de Cultura
Interclasse de esportes
sessão de natal
Painel de gestão: Editar chapas e gerenciar a eleição
Integrante da Chapa
O Aluno Escolhe Uma Chapa
Aluno vota na chapa escolhido
E mostrado o evento e suas propostas
Sistema verifica se o aluno já votou antes
Não votou
Votou
O usuario no final pode deixar um comentario
No
Yes
Voto valido e é somado ao numero de votos da Chapa
Voto não valido e o aluno recebe uma alerta
Total de votos ← total de votos + 1
O sistema da a alerta de: "Você ja votou tente esperar por a proxima eleição ou outra novidade!
O Sistema da uma alerta: "Obrigado por votar! esteja esperando os resultados.
A
A
Fim

2.ARTEFATOS

2.1 DESCRIÇÕES DOS CASOS DE USO

CSU-01 — Cadastrar Aluno

CSU	CSU-01 — Cadastrar Aluno
Ator	Aluno
Pré-condições	• O aluno ainda não possui cadastro no sistema. • O RM informado não está cadastrado.
Garantia de Sucesso	Permitir que o aluno conclua seu cadastro e possa acessar o sistema.
Fluxo Básico	1. Acessar a opção Cadastrar. 2. O sistema apresenta o formulário. 3. Informar nome, RM, e-mail, unidade e senha. 4. Confirmar o cadastro. 5. O sistema valida os dados. 6. O sistema verifica a unicidade do RM. 7. O sistema registra o aluno. 8. O sistema informa o sucesso do cadastro.
Fluxo Alternativo	5.1. Dados inválidos ou incompletos: o sistema solicita correção. 6.1. RM já cadastrado: o sistema informa que não é possível realizar outro cadastro com o mesmo RM.

CSU-02 — Fazer Login

CSU	CSU-02 — Fazer Login
Ator	Aluno
Pré-condições	• O aluno possui cadastro no sistema. • O aluno possui RM e senha.
Garantia de Sucesso	Autenticar o aluno e permitir acesso à área destinada aos alunos.
Fluxo Básico	1. Acessar a opção Login. 2. Informar RM. 3. Informar senha. 4. Confirmar o login. 5. O sistema verifica as credenciais. 6. O sistema autentica o aluno. 7. O sistema libera o acesso.
Fluxo Alternativo	5.1. Credenciais inválidas: o sistema informa o erro e solicita nova tentativa. 2.1. RM não cadastrado: o sistema informa que não existe cadastro.

CSU-03 — Visualizar Chapas

CSU	CSU-03 — Visualizar Chapas

Ator	Aluno
Pré-condições	• O aluno possui cadastro. • O aluno está autenticado. • Existem chapas disponíveis.
Garantia de Sucesso	Permitir que o aluno consulte as chapas e seus integrantes.
Fluxo Básico	1. Acessar Chapas. 2. O sistema lista as chapas disponíveis. 3. Selecionar uma chapa. 4. O sistema apresenta as informações da chapa. 5. O sistema apresenta seus integrantes. 6. O aluno visualiza as informações.
Fluxo Alternativo	2.1. Não existem chapas disponíveis: o sistema informa a ausência de chapas. 3.1. Chapa indisponível: o sistema informa que ela não está disponível.

CSU-04 — Votar em uma Chapa

CSU	CSU-04 — Votar em uma Chapa
Ator	Aluno
Pré-condições	• O aluno está cadastrado e autenticado. • Existe eleição disponível. • Existem chapas vinculadas à eleição. • O aluno ainda não votou na eleição atual.
Garantia de Sucesso	Registrar o voto do aluno em uma chapa e impedir novo voto na mesma eleição.
Fluxo Básico	1. Acessar Votação. 2. O sistema apresenta a eleição disponível. 3. O sistema apresenta as chapas. 4. Selecionar uma chapa. 5. O sistema apresenta a confirmação. 6. Confirmar o voto. 7. O sistema registra o voto. 8. O sistema confirma o registro.
Fluxo Alternativo	2.1. Não existe eleição disponível: o sistema informa. 4.1. Nenhuma chapa selecionada: o sistema solicita a seleção. 6.1. Cancelamento: o voto não é registrado. 6.2. Aluno já votou: o sistema bloqueia novo voto.

CSU-05 — Visualizar Eventos

CSU	CSU-05 — Visualizar Eventos
Ator	Aluno
Pré-condições	• O aluno possui cadastro. • O aluno está autenticado.
Garantia de Sucesso	Permitir que o aluno visualize os eventos divulgados pelo Grêmio.
Fluxo Básico	1. Acessar Eventos. 2. O sistema apresenta os eventos disponíveis. 3. Selecionar um evento. 4. O sistema apresenta as informações do evento. 5. O aluno visualiza as informações.
Fluxo Alternativo	2.1. Não existem eventos disponíveis: o sistema informa. 3.1. Evento indisponível: o sistema informa que ele não está disponível.

CSU-06 — Comentar em Evento

CSU	CSU-06 — Comentar em Evento
Ator	Aluno
Pré-condições	• O aluno possui cadastro. • O aluno está autenticado. • O evento está disponível.
Garantia de Sucesso	Registrar um comentário do aluno associado a um evento.
Fluxo Básico	1. Acessar Eventos. 2. Selecionar um evento. 3. O sistema apresenta informações e comentários. 4. Selecionar Comentar. 5. O sistema apresenta o campo de comentário. 6. Escrever o comentário. 7. Enviar o comentário. 8. O sistema registra e apresenta o comentário.
Fluxo Alternativo	6.1. Comentário vazio: o sistema solicita o preenchimento. 7.1. Cancelamento: o comentário não é registrado. 8.1. Falha no registro: o sistema informa o problema e permite nova tentativa.

CSU-07 — Fazer Login como Gerenciador

CSU	CSU-07 — Fazer Login como Gerenciador
Ator	Gerenciador
Pré-condições	• O Gerenciador possui autorização de acesso. • O Gerenciador possui credenciais.
Garantia de Sucesso	Autenticar o Gerenciador e permitir acesso às funcionalidades administrativas.

Fluxo Básico	1. Acessar Login. 2. Informar as credenciais. 3. Confirmar o login. 4. O sistema verifica os dados. 5. O sistema autentica o Gerenciador. 6. O sistema libera a área administrativa.
Fluxo Alternativo	4.1. Credenciais inválidas: o sistema informa o erro. 2.1. Dados ausentes: o sistema solicita o preenchimento.

CSU-08 — Gerenciar Alunos

CSU	CSU-08 — Gerenciar Alunos
Ator	Gerenciador
Pré-condições	• O Gerenciador está autenticado.
Garantia de Sucesso	Permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir informações de alunos.
Fluxo Básico	1. Acessar Alunos. 2. O sistema apresenta as opções de gerenciamento. 3. Selecionar a operação. 4. O sistema apresenta os dados ou formulário. 5. Informar ou alterar os dados. 6. Confirmar a operação. 7. O sistema valida os dados. 8. O sistema executa a operação. 9. O sistema informa o sucesso.
Fluxo Alternativo	7.1. Dados inválidos ou incompletos: solicitar correção. 8.1. Aluno não encontrado: informar a situação. 6.1. Cancelamento: nenhuma alteração é realizada.

CSU-09 — Cadastrar Chapas

CSU	CSU-09 — Cadastrar Chapas
Ator	Gerenciador
Pré-condições	• O Gerenciador está autenticado. • Existe eleição à qual a chapa poderá ser vinculada.
Garantia de Sucesso	Permitir o cadastro de chapas para participação nas eleições.
Fluxo Básico	1. Acessar Chapas. 2. Selecionar Cadastrar Chapa. 3. O sistema apresenta o formulário. 4. Informar os dados da chapa. 5. Confirmar. 6. O sistema valida os dados. 7. O sistema registra a chapa. 8. O sistema informa o sucesso.
Fluxo Alternativo	6.1. Dados inválidos ou incompletos: solicitar correção. 6.2. Chapa já cadastrada: informar. 5.1. Cancelamento: não registrar a chapa.

CSU-10 — Cadastrar Integrantes de Chapa

CSU	CSU-10 — Cadastrar Integrantes de Chapa
Ator	Gerenciador
Pré-condições	• O Gerenciador está autenticado. • A chapa existe. • O aluno a ser associado possui cadastro.
Garantia de Sucesso	Associar um aluno cadastrado como integrante de uma chapa.
Fluxo Básico	1. Acessar Chapas. 2. Selecionar a chapa. 3. Selecionar Adicionar Integrante. 4. Pesquisar o aluno. 5. O sistema localiza o aluno. 6. Confirmar a associação. 7. O sistema registra o integrante. 8. O sistema informa o sucesso.
Fluxo Alternativo	5.1. Aluno não encontrado: informar. 6.1. Aluno já é integrante: informar. 6.2. Cancelamento: não realizar a associação.

CSU-11 — Gerenciar Eleições

CSU	CSU-11 — Gerenciar Eleições
Ator	Gerenciador
Pré-condições	• O Gerenciador está autenticado.
Garantia de Sucesso	Permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir informações de eleições, inclusive seu período de votação.

Fluxo Básico	1. Acessar Eleições. 2. O sistema lista as eleições. 3. Selecionar a operação. 4. O sistema apresenta formulário ou informações. 5. Informar ou alterar os dados. 6. Confirmar. 7. O sistema valida os dados. 8. O sistema executa a operação. 9. O sistema informa o sucesso.
Fluxo Alternativo	7.1. Dados inválidos ou incompletos: solicitar correção. 7.2. Dados conflitantes: informar a situação. 6.1. Cancelamento: nenhuma alteração é realizada.

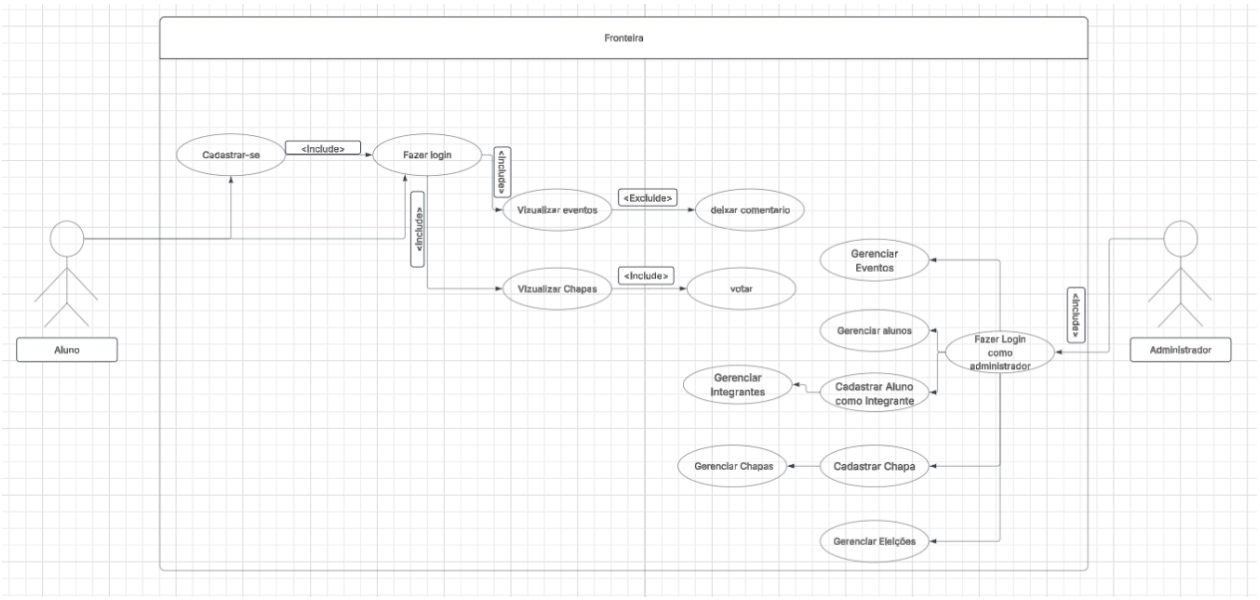
CSU-12 — Gerenciar Eventos

CSU	CSU-12 — Gerenciar Eventos
Ator	Gerenciador
Pré-condições	• O Gerenciador está autenticado.
Garantia de Sucesso	Permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir eventos do Grêmio.
Fluxo Básico	1. Acessar Eventos. 2. O sistema lista os eventos. 3. Selecionar a operação. 4. O sistema apresenta formulário ou informações. 5. Informar ou alterar os dados. 6. Confirmar. 7. O sistema valida os dados. 8. O sistema executa a operação. 9. O sistema informa o sucesso.
Fluxo Alternativo	7.1. Dados inválidos ou incompletos: solicitar correção. 8.1. Evento não encontrado: informar. 6.1. Cancelamento: nenhuma alteração é realizada.

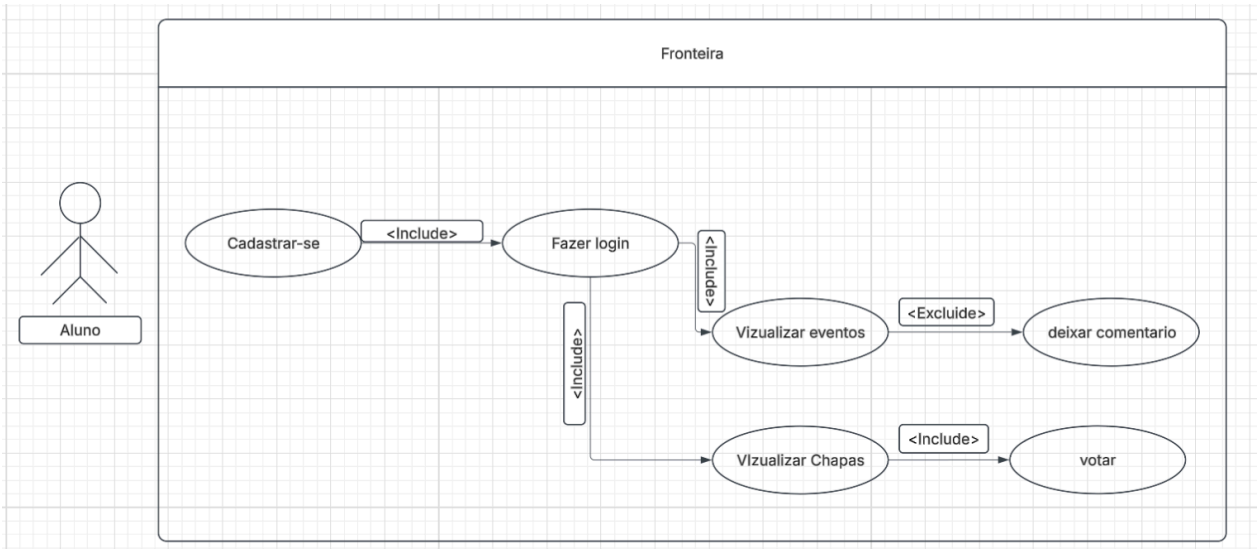
2.2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

Os diagramas representam as associações entre os atores e os casos de uso definidos. As relações «include» e «extend» não foram utilizadas, pois as dependências identificadas foram tratadas como pré-condições ou como funcionalidades independentes.

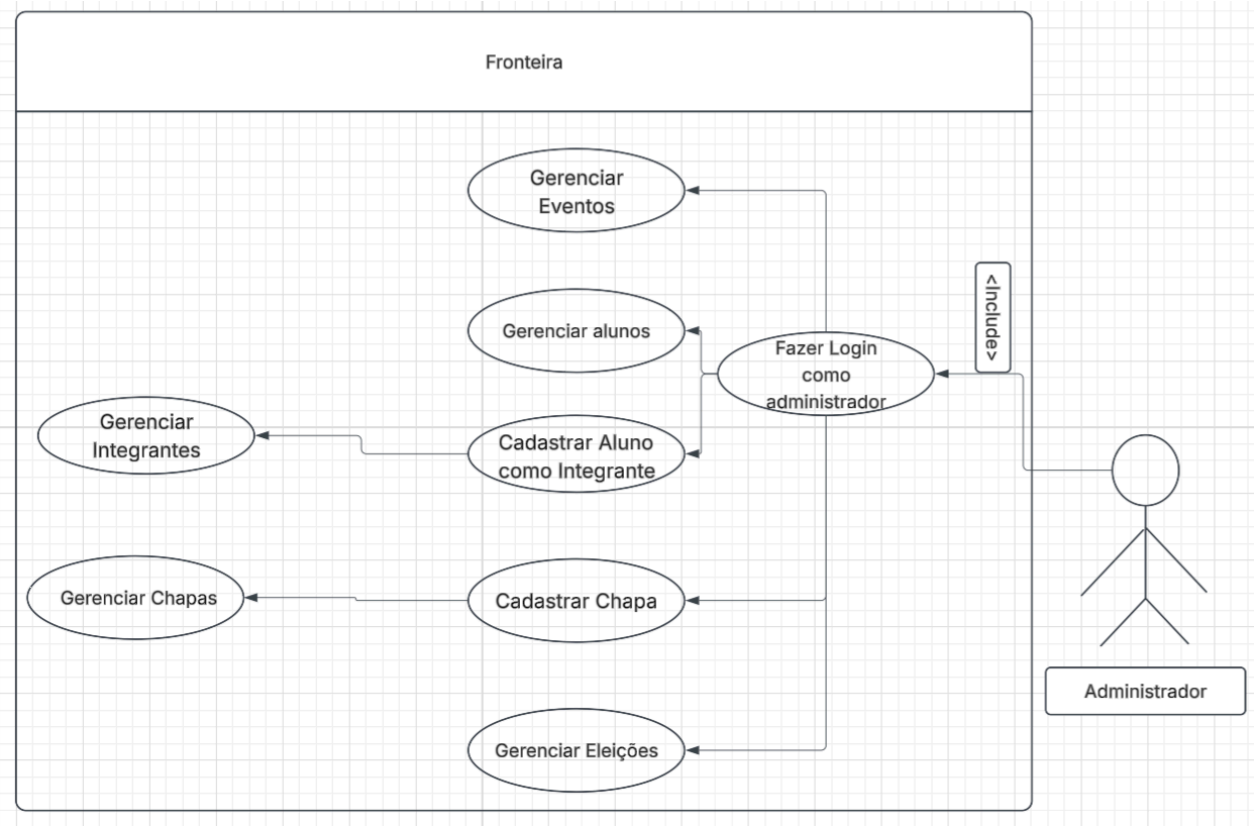
GERAL:



DO ALUNO:



DO GERENTE/GERENCIADOR:



2.3 REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

2.3.1 Requisitos Funcionais

ID	Nome	Descrição	CSU
RF-01	Cadastro de Aluno	Permitir que o aluno realize seu cadastro informando nome, RM, e-mail, senha e unidade da ETEC.	CSU-01
RF-02	Autenticação do Aluno	Permitir que o aluno realize login utilizando RM e senha.	CSU-02
RF-03	Visualização de Chapas	Permitir que o aluno visualize chapas disponíveis e seus integrantes.	CSU-03
RF-04	Votação	Permitir que o aluno vote em uma chapa durante uma eleição disponível.	CSU-04
RF-05	Visualização de Eventos	Permitir que alunos cadastrados e	CSU-05

		autenticados visualizem os eventos do Grêmio.	
RF-06	Comentários em Eventos	Permitir que alunos cadastrados e autenticados publiquem comentários em eventos.	CSU-06
RF-07	Autenticação do Gerenciador	Permitir que o Gerenciador realize login para acessar as funcionalidades administrativas.	CSU-07
RF-08	Gerenciamento de Alunos	Permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir informações de alunos.	CSU-08
RF-09	Cadastro de Chapas	Permitir cadastrar chapas para as eleições.	CSU-09
RF-10	Cadastro de Integrantes	Permitir associar alunos cadastrados aos integrantes de uma chapa.	CSU-10
RF-11	Gerenciamento de Eleições	Permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir informações relacionadas às eleições.	CSU-11
RF-12	Gerenciamento de Eventos	Permitir cadastrar, consultar, alterar e excluir eventos do Grêmio.	CSU-12

2.3.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Nome	Descrição
RNF-01	Segurança de Acesso	Proteger as informações de autenticação dos usuários.
RNF-02	Usabilidade	Possuir interface simples e intuitiva.
RNF-03	Desempenho	Apresentar informações em tempo adequado durante o uso normal.
RNF-04	Disponibilidade	Estar disponível durante os períodos definidos para acesso às funcionalidades.
RNF-05	Integridade dos Votos	Preservar a integridade dos votos registrados durante uma eleição.
RNF-06	Compatibilidade	Funcionamento adequado nos navegadores e dispositivos definidos para o projeto.
RNF-07	Privacidade	Restringir o acesso às informações dos alunos conforme as permissões.
RNF-08	Manutenibilidade	Permitir alterações e correções sem comprometer as demais funcionalidades.

2.4 REGRAS DE NEGÓCIO

ID	Regra	Descrição
RN-01	Unicidade do RM	Cada RM poderá estar associado a apenas um cadastro de aluno.
RN-02	Credenciais do Aluno	O aluno deverá possuir cadastro para realizar login e acessar as funcionalidades destinadas aos alunos.
RN-03	Autenticação para Votação	Somente alunos cadastrados e autenticados poderão participar de uma eleição.
RN-04	Um Voto por Eleição	Cada aluno poderá registrar apenas um voto em cada eleição; depois do registro, não poderá votar novamente ou alterar a escolha naquela eleição. Em eleição futura, poderá votar novamente.
RN-05	Voto em Chapa	O voto será realizado para uma chapa, e não individualmente para cada integrante.
RN-06	Integrante Deve Ser Aluno Cadastrado	Somente alunos que já possuam cadastro poderão ser associados como integrantes de uma chapa.
RN-07	Chapa Deve Estar Associada a uma Eleição	Uma chapa deverá estar vinculada a uma eleição para poder participar da votação.
RN-08	Votação Durante o Período Eleitoral	O aluno somente poderá votar enquanto a eleição estiver disponível para votação.
RN-09	Eventos Disponíveis	Somente eventos cadastrados e disponibilizados pelo Gerenciador poderão ser apresentados aos alunos.
RN-10	Comentários Apenas por Alunos Cadastrados	Somente alunos cadastrados e autenticados poderão publicar comentários nos eventos.
RN-11	Integrante Associado a uma Chapa	Um aluno não poderá ser adicionado novamente à mesma chapa caso já esteja registrado como integrante dela.
RN-12	Acesso Administrativo	Somente usuários autorizados como Gerenciador poderão acessar as funcionalidades administrativas.

2.5 MATRIZ DE RASTREABILIDADE

A matriz relaciona os requisitos funcionais aos casos de uso que os implementam e às regras de negócio que devem ser respeitadas.

Requisito	Caso de Uso	Regra de Negócio
RF-01	CSU-01	RN-01
RF-02	CSU-02	RN-02
RF-03	CSU-03	—
RF-04	CSU-04	RN-03, RN-04, RN-05, RN-08
RF-05	CSU-05	RN-09
RF-06	CSU-06	RN-10
RF-07	CSU-07	RN-12
RF-08	CSU-08	RN-12
RF-09	CSU-09	RN-07
RF-10	CSU-10	RN-06, RN-11
RF-11	CSU-11	RN-07
RF-12	CSU-12	RN-09, RN-12

Rastreabilidade dos Requisitos Não Funcionais

RNF	Abrangência
RNF-01	Sistema
RNF-02	Sistema
RNF-03	Sistema
RNF-04	Sistema
RNF-05	CSU-04
RNF-06	Sistema
RNF-07	Sistema
RNF-08	Sistema

3 CONCLUSÃO

A análise e a modelagem realizadas permitiram estruturar uma visão inicial do sistema de gestão do Grêmio Escolar, identificando seus atores, funcionalidades, regras e requisitos. Os casos de uso descrevem as principais interações entre Aluno, Gerenciador e sistema, enquanto os diagramas representam essas interações de forma visual.

Os requisitos funcionais definem as funcionalidades esperadas, os requisitos não funcionais estabelecem características de qualidade e as regras de negócio registram condições específicas do processo, como a unicidade do RM e a limitação de um voto por aluno em cada eleição.

A matriz de rastreabilidade complementa a documentação ao relacionar requisitos, casos de uso e regras de negócio. Como continuidade do projeto, os artefatos poderão ser refinados durante a implementação e complementados pelos protótipos de baixa, média e alta fidelidade, testes e demais documentos definidos pela orientação do curso.